

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

지수와 로그 핵심 개념

1. 거듭제곱근

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $x^n = a$ 를 만족하는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

- n 이 홀수: 실수인 n 제곱근은 $\sqrt[n]{a}$ 하나뿐이다.
- n 이 짝수이고 $a > 0$: 실수인 n 제곱근은 $\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$ 두 개.
- n 이 짝수이고 $a < 0$: 실수인 n 제곱근은 없다.

2. 지수법칙 (유리수 · 실수 지수)

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

$$a^x a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x$$

또한 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, $n \geq 2, m$ 은 정수), $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$.

3. 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때 $a^x = N \iff x = \log_a N$.

진수 조건: $N > 0$, 밑 조건: $a > 0, a \neq 1$.

4. 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^k = k \log_a M, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \text{ (밑 변환)}$$

특수 성질: $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b, a^{\log_a b} = b, \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$.

5. 상용로그

밑이 10인 로그 $\log_{10} N$ 을 $\log N$ 으로 쓴다. $\log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때 n 을 지표, α 를 가수라 한다.